PROYECTO INTERDISCIPLINARIO (ID) · PRESENTACIÓN DE AVANCE

ValveSense

Del movimiento valvular al seguimiento funcional: una base para la rehabilitación cardiorrespiratoria personalizada

EQUIPO CARDIOVALVEAI | Ingeniería Civil en Biomedicina | Kinesiología

INTEGRANTES

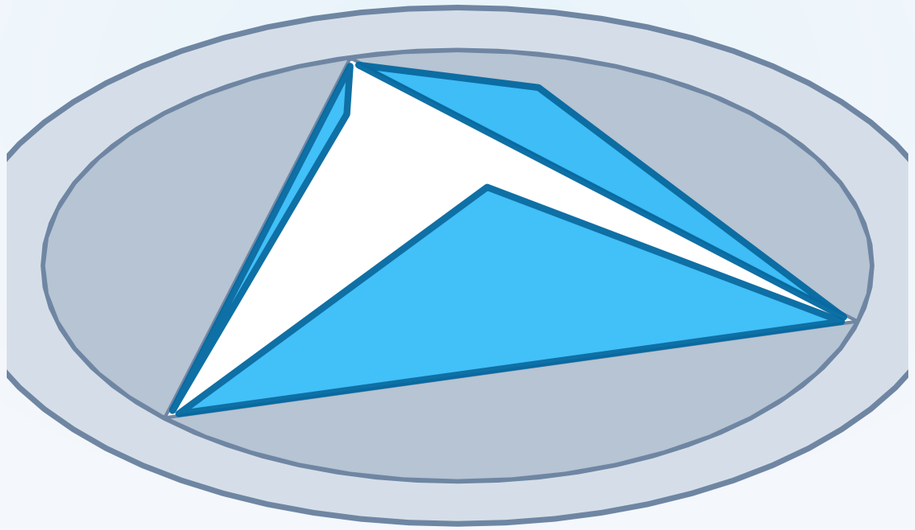
[Integrante 1]
Ingeniería Civil en Biomedicina

[Integrante 2]
Ingeniería Civil en Biomedicina

[Integrante 3]
Kinesiología

[Integrante 4]
Kinesiología

Facultad de Ingeniería · 21 de octubre de 2026



Modelo trivalvo animado · accionado por servo

SIMULACIÓN

01

NOMBRE Y PROPUESTA

ValveSense

Sistema inteligente de seguimiento de pacientes con prótesis valvulares que busca relacionar el funcionamiento valvular con la respuesta funcional del paciente para apoyar una rehabilitación cardiorrespiratoria personalizada.

¿Qué buscamos resolver?

Comprender la recuperación de una persona con prótesis valvular exige mirar a la vez cómo funciona la prótesis y cómo responde la persona durante la actividad.

¿Qué estamos desarrollando?

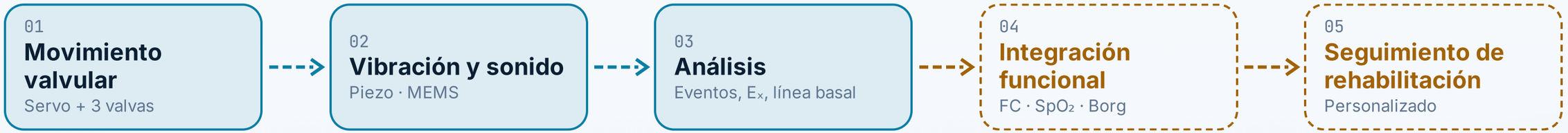
Un prototipo trivalvo a escala, movido por un servo, que registra la vibración y el sonido de cada apertura y cierre, y un dashboard que analiza esos registros.

¿Qué aportaría en el futuro?

Una base para estudiar si integrar datos valvulares con variables funcionales ayuda a personalizar la rehabilitación cardiorrespiratoria.

SECUENCIA DEL SISTEMA

ACTUAL · PROTOTIPO ACADÉMICO | PROYECCIÓN FUTURA



Hoy: válvula trivalva a escala sin circuito de presión ni flujo — el movimiento lo impone el servo. La detección de cambios del patrón mecánico es un beneficio complementario; el propósito es conectar función valvular, capacidad funcional y rehabilitación.

02

WICKED PROBLEM · PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN

La recuperación no depende solo de la prótesis

Comprender la recuperación de una persona con prótesis valvular requiere considerar el funcionamiento de la prótesis y su respuesta durante las actividades y la rehabilitación.



FUNDAMENTACIÓN POR FACTOR

Condición cardiovascular. Las personas con prótesis valvular requieren seguimiento clínico periódico; la ecocardiografía es el método de primera línea para evaluar la función protésica. [1, 3]

Respuesta funcional. La rehabilitación basada en ejercicio después de la cirugía valvular se ha estudiado, pero la evidencia sobre sus efectos aún es incierta y se necesitan más ensayos de calidad. [4]

Síntomas y percepción de esfuerzo. La percepción de esfuerzo (escala de Borg) complementa las medidas fisiológicas para entender cómo vive la persona el ejercicio. [7]

Actividad y adherencia. La rehabilitación integral es central en prevención secundaria; el desafío actual es llevarla «del conocimiento a la implementación». [5]

Equipo clínico. Las guías recomiendan decisiones con equipo multidisciplinario en enfermedad valvular grave, y la rehabilitación integra varios componentes y profesionales. [1, 5]

Contexto y acceso al seguimiento. Existen modalidades domiciliarias —incluidas digitales o de telesalud— que se comparan con la rehabilitación supervisada en centro. [6]

¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA COMPLEJO?

- Ningún factor explica la recuperación por sí solo: cada uno influye en los demás.
- Intervienen varios actores con información distinta (paciente, equipo clínico, familia, sistema de salud).
- Supuesto del equipo (a investigar): datos del funcionamiento valvular y de la respuesta funcional, vistos en conjunto, podrían orientar un seguimiento más personalizado.

03

WICKED PROBLEM · INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Dos disciplinas, una pregunta compartida

INGENIERÍA CIVIL EN BIOMEDICINA

Mecanismo
Válvula trivalva a escala, transmisión desde el servo.

Electrónica y sensores
Piezo (vibración) y MEMS I²S (sonido) sobre ESP32. [11, 12]

Adquisición y procesamiento
Eventos de apertura/cierre, E_x, RMS. El sonido de válvulas mecánicas ya se ha analizado para monitoreo. [9]

Modelación matemática
θ(t), ω(t) y señal acumulada; antecedentes en señales vibratorias cardíacas. [10]

PREGUNTA COMPARTIDA

¿Cómo relacionar cambios del funcionamiento valvular con la respuesta funcional para orientar un seguimiento más personalizado?

DECISIONES CONSTRUIDAS EN CONJUNTO

Enfocar el proyecto en seguimiento y rehabilitación, no en diagnóstico. · Biomedicina + Kinesiología

Registrar vibración (piezoeléctrico) y sonido (MEMS) del movimiento valvular en un prototipo a escala. · Biomedicina

Seleccionar como variables funcionales futuras: FC, SpO_2, percepción de esfuerzo (Borg) y recuperación de FC. · Kinesiología

Construir una línea basal del prototipo y comparar condiciones mecánicas controladas. · Biomedicina + Kinesiología

HALLAZGOS DEL TOOLKIT (ENCARGO 1)

[Hallazgo 1 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]

[Hallazgo 2 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]

[Hallazgo 3 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]

KINESIOLOGÍA

Variables funcionales
Frecuencia cardíaca, SpO_2 y respuesta a la actividad.

Interpretación del esfuerzo
Percepción de esfuerzo con la escala de Borg. [7]

Recuperación
Recuperación de la FC tras el ejercicio, marcador estudiado en pruebas de esfuerzo. [8]

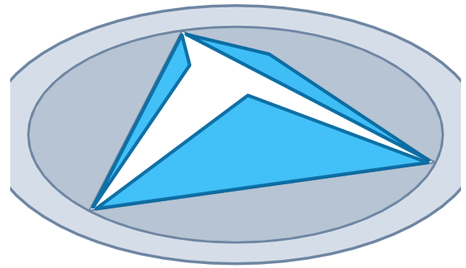
Necesidades de rehabilitación
Programas integrales y modalidades centro/domicilio. [5, 6]

04

MATERIALES E INSUMOS

Componentes del prototipo

#	Componente	Función	Ubicación	Estado
1	**ESP32**	Controla el servo (PWM), muestrea el piezo (ADC) y el micrófono (I²S), registra marcas de tiempo y exporta datos por ciclo. Microcontrolador con ADC, interfaz I²S y Wi-Fi. [12]	Sobre la base, alejado del servo.	definido
2	**Servomotor MG90S**	Impone el movimiento cíclico; la transmisión convierte su giro en apertura de las valvas. Torque informado por distribuidores ≈1,8 kg·cm a 4,8 V (sin hoja oficial verificada). Sujeto a evaluación del torque necesario. [14]	Bajo la válvula, en el eje central.	propuesta
3	**Micrófono MEMS INMP441**	Registra el sonido de los eventos de apertura y cierre. Salida digital I²S de 24 bits; respuesta 60 Hz – 15 kHz; SNR 61 dBA (fabricante). [11]	En un soporte fijo, a corta distancia de la válvula (distancia por definir).	definido
4	**Sensor piezoeléctrico**	Registra la vibración que los impactos de las valvas transmiten a la carcasa. Disco piezoeléctrico de salida analógica; requiere acondicionamiento antes del ADC.	Adherido a la pared externa del anillo (propuesta).	definido
5	**Anillo y tres valvas (impresión 3D)**	Reproduce a escala la geometría trivalva: cada valva gira alrededor de su eje de articulación. Ø 60–80 mm (este modelo: 72 mm, propuesta). Valvas triangulares articuladas en la cuerda de cada sector de 120°.	Parte superior del montaje, sobre soportes.	propuesta
6	**Mecanismo de transmisión**	Convierte la rotación del servo en apertura de las valvas mediante leva, corredera o bielas. Alternativa a evaluar. El modelo muestra una corredera central con tres bielas (representación conceptual).	Entre el servo y la válvula.	por definir
7	**Ejes, tornillos y soportes**	Ejes de articulación de cada valva y soportes que fijan el anillo a la base. Dimensiones por confirmar según impresión 3D.	En la cuerda de cada valva y en tres columnas perimetrales.	propuesta
8	**Fuente de alimentación**	Alimenta el servo y el ESP32. Separar la alimentación del servo puede reducir el ruido en las señales. Tensión y corriente por confirmar según el torque y el servo definitivo.	Sobre la base, lejos de los sensores.	por definir
9	**Acondicionamiento y protección del piezo**	Adapta la señal del piezo al rango del ADC y lo protege de sobretensiones. Propuesta: resistencia de carga, nivel de referencia (offset) y diodos de protección. Diseño por confirmar.	Entre el piezo y el ESP32.	propuesta
10	**Base y apoyos antivibración**	Reduce la vibración del servo que llega a los sensores y mantiene fija su posición entre condiciones. Material de los apoyos por definir (p. ej. elastómero).	Bajo todo el montaje.	propuesta



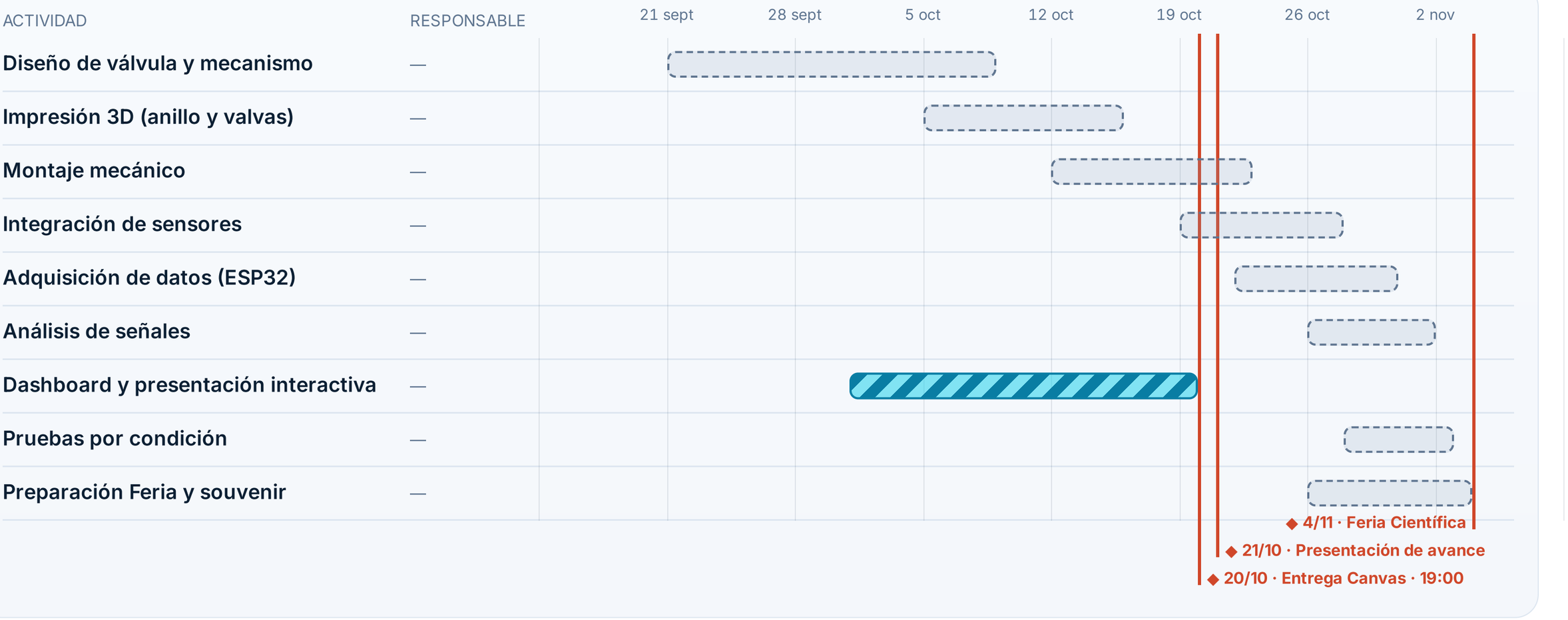
Anillo y tres valvas (modelo conceptual). Precios no incluidos.

05

LÍNEA DE TIEMPO

Carta Gantt resumida

PROPUESTA EDITABLE · REEMPLAZAR CON ENCARGO 2



realizado · en curso · pendiente · por confirmar · hito

Estados marcados solo con respaldo: «en curso» = dashboard y presentación en el repositorio.
Responsables: completar desde el Encargo 2.

06

ENTREVISTA A DOCENTE

Validación académica de la propuesta

ENTREVISTA PENDIENTE

[Fotografía institucional]

[Nombre del profesor(a)]

[Especialidad o cargo]

[Fecha de la entrevista]

LA OBSERVACIÓN...

VALIDA | COMPLEMENTA | CUESTIONA

Se marcará al registrar la entrevista.

EXTRACTO DE LA ENTREVISTA

[Extracto real pendiente]

OBSERVACIÓN DEL ACADÉMICO	→	IMPLICACIÓN PARA EL PROYECTO	→	AJUSTE PROPUESTO
[Observación del académico]		*[Implicación para el proyecto]*		*[Ajuste propuesto por el equipo]*

GUION PREPARADO (PREGUNTAS, NO RESPUESTAS)

1. ¿Qué variables funcionales considera más útiles para seguir a una persona con prótesis valvular durante la rehabilitación?
2. ¿Qué limitaciones ve en usar un prototipo accionado por servo, sin circuito de presión ni flujo?
3. ¿Cómo validaría que el registro de vibración y sonido es repetible entre sesiones?
4. ¿Qué riesgos éticos o de interpretación debemos evitar al mostrar indicadores de “anomalía”?
5. ¿Qué resultado mínimo esperaría ver en la Feria Científica?

07

PROTOTIPO · ANTES Y DESPUÉS

Del dibujo al prototipo esperado

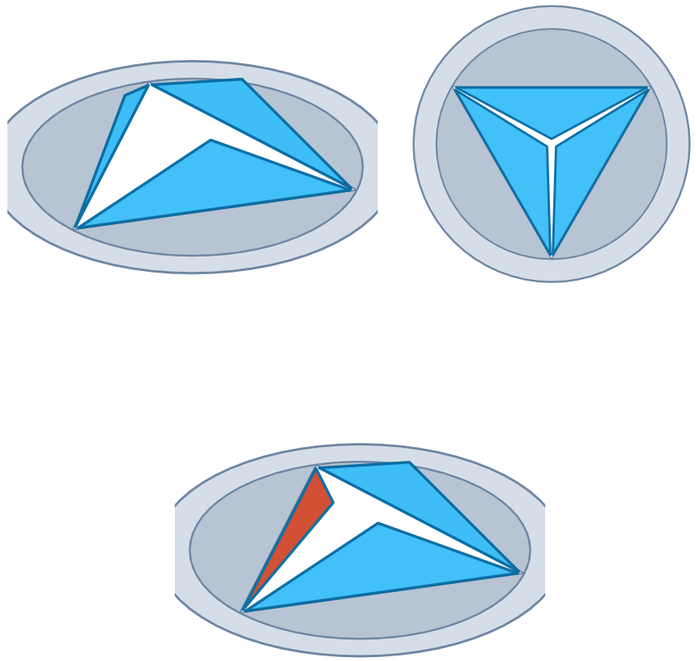
SIMULACIÓN

ANTES · DIBUJO A MANO

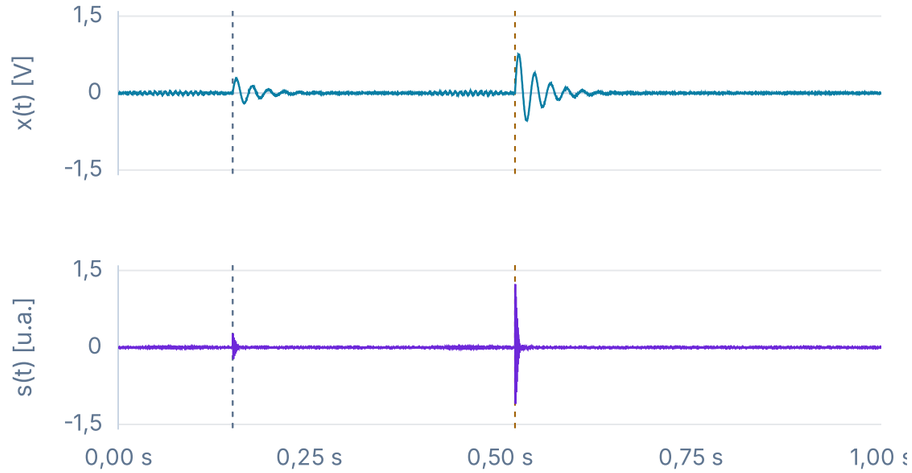
[Dibujo inicial del equipo — pendiente de incorporar]

Agregar la foto o escaneo del dibujo a mano en `public/` y su ruta en `content.ts → DRAWING_BEFORE`.

DESPUÉS · PROTOTIPO ESPERADO (REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL)



SEÑALES SIMULADAS · 1 CICLO · CONDICIÓN NORMAL, 60 CPM



Vibración
Piezoeléctrico → acondicionamiento → ADC del ESP32

Sonido
Micrófono MEMS INMP441 → interfaz digital I²S

Tiempos del ciclo
Marcas temporales del control: inicio de apertura y de cierre

Registro
ESP32 → exportación de datos por ciclo (CSV/JSON)

Condiciones: 1 normal · 2 apertura limitada a 60° · 3 limitada a 45° · 4 cierre incompleto · 5 movimiento asimétrico. Las líneas discontinuas marcan eventos de apertura (gris) y cierre (ámbar). Ángulo del servo ≠ ángulo de las valvas: su relación depende del mecanismo y requiere calibración.

08

MODELO MATEMÁTICO

Límites, derivadas e integrales del movimiento

MODELO · SIMULACIÓN

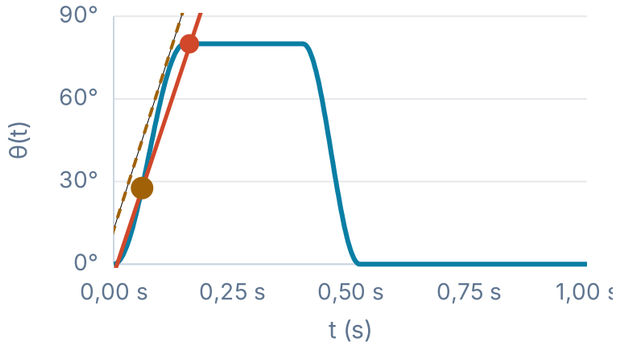
VARIABLES

$\theta(t)$	ángulo de apertura de una valva	°
T	período del ciclo	1,000 s
$f = 1/T$	frecuencia	1,00 Hz
$60/T$	ciclos por minuto	60 cpm
$x(t)$	señal de vibración o sonido	V (supuesto)

Perfil suave supuesto: $\theta = \theta_{mín} + \Delta\theta \cdot (1 - \cos \pi u)/2$, $u = \tau/D$. Apertura en 0,15T, cierre en 0,12T. La amplitud de cada clic se supone $\propto \omega_{máx}$.

1 · Límites → velocidad angular

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\theta(t + \Delta t) - \theta(t)}{\Delta t}$$



secante (Δt finito) — tangente: ω(t)

Δt	Δθ / Δt
0,200 s	261,8 °/s
0,100 s	523,6 °/s
0,050 s	782,5 °/s
0,010 s	818,0 °/s
1 ms	799,4 °/s
Δt → 0	**796,8 °/s**

Al achicar Δt, la pendiente de la secante converge a la velocidad angular instantánea en t = 0,060 s.

2 · Derivadas: ω = dθ/dt



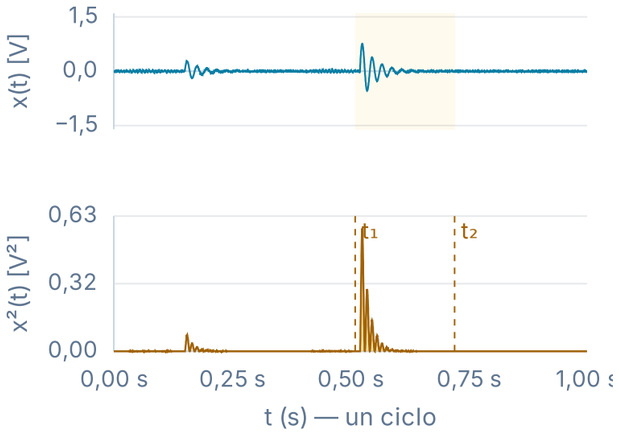
$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

Qué tan rápido abre o cierra la valva. ω = 0 cuando está abierta o cerrada.

ω máx. apertura	838 °/s
ω máx. cierre	−1047 °/s

$\omega_{máx} = \Delta\theta \cdot \pi / (2D)$. Al subir la frecuencia, D = fracción·T disminuye y ω aumenta.

3 · Integrales: señal acumulada



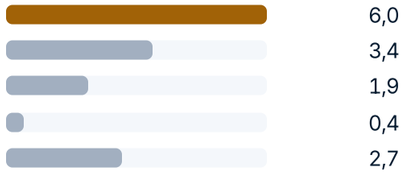
$$E_x = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\, dt$$

6,01×10⁻³ V²·s

RMS = √(Eₓ / (t₂ − t₁)) = 0,169 V · ventana 210 ms

Si x está en voltios, Eₓ tiene unidades V²·s: es una medida de señal acumulada, no energía mecánica en joules.

Eₓ del evento de cierre por condición



×10⁻³ V²·s · mismo modelo y misma ubicación de sensor

09

RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES

Qué esperamos demostrar y qué queda abierto

YA DEMOSTRADO

- Modelo cinemático trivalvo y señales sintéticas sincronizadas (esta aplicación).
- Dashboard v1 de análisis de señales y formato de dataset por ciclo (repositorio).

PENDIENTE DE PROBAR

- Movimiento programable y repetible en el prototipo físico.
- Registro de eventos de apertura y cierre con piezo y MEMS.
- Línea basal de funcionamiento.
- Comparación de condiciones mecánicas controladas.
- Dataset real con etiquetas experimentales.

PROYECCIÓN FUTURA

- Dashboard que integre movimiento, señales y variables funcionales.
- Estudiar su utilidad para un seguimiento de rehabilitación personalizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS

Criterio	Cómo se mide	Referencia
Repetibilidad del movimiento	Variación (CV) de la duración del ciclo y del ángulo máximo entre ciclos	Umbral a definir tras ensayo piloto
Identificación del evento de cierre	% de cierres detectados respecto de las marcas temporales del control	Umbral a definir
Comparación entre condiciones	Diferencia de E_x, RMS y tiempos entre condiciones, con los sensores en posición fija	Mismo montaje y ubicación

HEURÍSTICA DEMOSTRATIVA Diferencia vs. condición normal (normal): **0 %**

Promedio de diferencias relativas de E_x de cierre, E_x de apertura, ángulo medio máximo y dispersión temporal de los cierres. No es IA entrenada ni diagnóstico.

INTEGRACIÓN FUNCIONAL FUTURA

DATOS SINTÉTICOS

FC	SpO_2	Borg	Recup. FC
112 lpm	**96,6** %	**13** /20	—



Etapa: ejercicio. Ilustra la idea futura: no son mediciones del prototipo ni evidencia de una relación clínica validada. [7, 8]

Conclusión. Si el prototipo logra registros repetibles y sensibles a cambios mecánicos controlados, tendremos la base técnica para investigar —con datos reales y validación clínica— si mirar juntos la función valvular y la respuesta funcional ayuda a personalizar la rehabilitación: el núcleo de nuestro wicked problem.

10

SOUVENIR Y CIERRE

Llavero ValveSense



Mockup · impresión 3D

Qué es

Llavero impreso en 3D con la silueta de la válvula trivalva y el nombre ValveSense.

Relación con el proyecto

Reproduce la geometría del prototipo: tres valvas articuladas dentro de un anillo.

Material propuesto

PLA (propuesta), el mismo proceso de impresión 3D del anillo y las valvas.

Para recordar la iniciativa

Un objeto cotidiano que lleva la forma de la válvula y una tarjeta con QR al dashboard.

ValveSense

Equipo CardioValveAI · Ingeniería Civil en Biomedicina + Kinesiología

https://emiliano1234art.github.io/cardiovalveai/

Tarjeta adjunta al llavero · escanear para abrir la presentación interactiva

“Comprender cómo funciona una válvula es un paso; comprender cómo se recupera una persona es nuestro propósito”.

Referencias

PRÓTESIS VALVULARES

[1] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

[2] Vahanian A, Beyersdorf F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395

[3] Zoghbi WA, et al. Guidelines for the Evaluation of Prosthetic Valve Function With Cardiovascular Imaging: A Report From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2024;37(1):2–63. doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004

REHABILITACIÓN Y RESPUESTA FUNCIONAL

[4] Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD010876. doi.org/10.1002/14651858.CD010876.pub3

[5] Ambrosetti M, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the EAPC. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460–495. doi.org/10.1177/2047487320913379

[6] McDonagh STJ, Dalal H, Moore S, et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10:CD007130. doi.org/10.1002/14651858.CD007130.pub5

[7] Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. doi.org/10.1249/00005768-198205000-00012

[8] Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. N Engl J Med. 1999;341(18):1351–1357. doi.org/10.1056/NEJM199910283411804

ANÁLISIS ACÚSTICO Y VIBRACIONAL

[9] Fritzsche D, Eitz T, Laczkovics A, et al. Early detection of mechanical valve dysfunction using a new home monitoring device. Ann Thorac Surg. 2007;83(2):542–548. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Autores, revista y volumen confirmados; falta confirmar DOI.

[10] Taebi A, Solar BE, Bomar AJ, Sandler RH, Mansy HA. Recent Advances in Seismocardiography. Vibration. 2019;2(1):64–86. doi.org/10.3390/vibration2010005

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

[11] TDK InvenSense. INMP441 — Omnidirectional MEMS microphone with I²S digital output. Ficha de producto. invensense.tdk.com/digital/inmp441 — El fabricante lo marca como “Not Recommended for New Designs”: verificar disponibilidad.

[12] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (versión vigente). Documentación técnica oficial. www.espressif.com/en/support/download/documents — Enlace a la página oficial de documentos; descargar la versión vigente.

[13] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide: I2S y ADC (ESP32). docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documentación oficial; enlace no comprobado desde el entorno de desarrollo.

[14] Tower Pro. MG90S Metal Gear Micro Servo — especificaciones del fabricante. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — No se encontró hoja de datos oficial; los distribuidores reportan ≈1,8 kg·cm a 4,8 V.